SIMPA

Roadmap de Desenvolvimento

Sistema Inteligente de Monitoramento e Predição Acadêmica

Autor: Augusto (Líder do Projeto) · Última atualização: 22/10/2026

4 de 4 entregas concluídas
Próxima fase: ML e predição real

LEGENDA

Etapa Etapa principal
✓ Item Concluído
🟡 Item Planejado
Entrega Marco de entrega
🔴 Alta 🟡 Média 🟢 Baixa = prioridade

CICLO 1 — FUNDAÇÃO
Semanas 1 a 7

Objetivo: construir a base arquitetural, modelagem do sistema e protótipo funcional.

- ✓ Requisitos funcionais RF01–RF13
- ✓ Stack: Python + Flask + HTML/CSS/JS
- ✓ Casos de Uso UML (Admin, Professor, Aluno, AVA)

Sprint 1 — Modelagem e Arquitetura
Sem. 1–2

- ✓ Diagrama de Classes UML
- ✓ Repositório Git organizado por Entregas

- ✓ Usuario (superclasse com autenticação)
- ✓ Aluno e Professor (herança)
- ✓ Disciplina, Turma e RegistroAcademico

Sprint 2 — POO e Estruturação
Sem. 3–4

- ✓ IndicadorRisco (score + classificação)
- ✓ APIService (abstração do AVA)

- ✓ Backend Flask com 7 rotas REST
- ✓ Motor Heurístico de Risco V1
- ✓ Web Scraper do Moodle (CSRF bypass)

Sprint 3 — Protótipo Flask + API + Frontend
Sem. 5–7

- ✓ Login, Dashboard e Painel do Aluno
- ✓ Cache em memória (TTL 15 min)

✓ ENTREGA 1 · 15/set · 1.361 linhas

CICLO 2 — MIGRAÇÃO E PRODUÇÃO
Semanas 8 a 12

Objetivo: migrar o protótipo para Django + DRF com banco de dados real e testes automatizados.

- ✓ Projeto Django com PostgreSQL e DRF
- ✓ Model Estudante (ORM) + validações
- ✓ Serializer com validação de CPF

Sprint 4 — Migração Flask → Django
Sem. 8–9

- ✓ EstudanteViewSet · CRUD completo
- ✓ Turmas + LocalAula (M2M e FK)
- ✓ Actions matricular, desmatricular e alunos

- ✓ RegistroAcademico (FK + unicidade)
- ✓ Situação calculada: Aprovado / Recuperação / Reprovado
- ✓ /api/indicadores/ (RF04, RF05)
- ✓ /api/relatorios/ com Top 10 (RF06)

Sprint 5 — Registros, Indicadores e Autenticação
Sem. 10–11

- ✓ /api/risco/{id}/ · Heurístico V2 (RF09)
- ✓ Token Auth: login, logout e me (RF08)
- ✓ Endpoints protegidos (IsAuthenticated)
- ✓ Rotas SPA ↔ Django + fallback para o ORM

- ✓ RF01 Estudantes · 4 testes
- ✓ RF02 Turmas · 3 testes
- ✓ RF03/RF07 Registros · 3 testes
- ✓ RF04–RF06 Indicadores e Relatórios · 2 testes

Sprint 6 — Testes Automatizados
Sem. 12

- ✓ RF08 Autenticação · 4 testes
- ✓ RF09 Predição de risco · 1 teste
- ✓ SQLite in-memory para isolamento

✓ ENTREGA 2 · 08/out · 17 testes passando

CICLO 3 — EXPANSÃO E INOVAÇÃO
Semanas 13 a 16

Objetivo: implementar as funcionalidades de inovação (IE01–IE04) para diferenciar o projeto.

- ✓ IE01 · PerfilUsuario + API /api/perfil/
- ✓ IE01 · Avatar dinâmico
- ✓ IE02 · Fórum: TopicoDuvida + RespostaDuvida
- ✓ IE02 · Actions responder e marcar-resolvido
- ✓ IE03 · WhatsAppService (Meta Graph API v19.0)

Sprint 7 — Comunidade, WhatsApp e Locais
Sem. 13–15

- ✓ IE03 · LogNotificacaoWhatsApp (auditoria)
- ✓ IE03 · Política Meta para grupos
- ✓ IE04 · LocalAula (campus, bloco e sala)
- ✓ IE04 · /api/turmas/{id}/local/
- ✓ IE04 · CRUD /api/turmas/locais/

- ✓ Teste IE01 · Perfil e Avatar
- ✓ Teste IE02 · Comunidade

Sprint 8 — Testes de Inovação
Sem. 16

- ✓ Teste IE03 · WhatsApp + log
- ✓ Teste IE04 · Local de Aula

✓ ENTREGA 3 · 17/out · 4 inovações testadas

CICLO 4 — INTEGRAÇÃO FINAL
Semanas 17 a 20

Objetivo: importar dados acadêmicos reais, finalizar a documentação e consolidar o projeto.

- ✓ Command importar_dataset (transaction.atomic)
- ✓ Importação de cidades, docentes e disciplinas
- ✓ 6 locais de aula (blocos A, B, C e F)
- ✓ Turmas com local, horário e WhatsApp
- ✓ Alunos com CPF sintético válido

Sprint 9 — Dataset Real e Documentação
Sem. 17–20

- ✓ Registros: notas + frequência (0–100 → 0–10)
- ✓ Relatório Técnico Completo (15 seções)
- ✓ Modelagem UML (14 casos de uso)
- ✓ Roadmap do projeto

✓ ENTREGA FINAL · 22/out · sistema com dados reais

PÓS-ENTREGA — EVOLUÇÃO FUTURA
Nov/2026 em diante

Objetivo: transformar o SIMPA de projeto acadêmico em plataforma institucional completa.

- 🔴 Modelo Scikit-Learn (Random Forest / Gradient Boosting)
- 🔴 Feature engineering sobre o dataset
- 🔴 Endpoint /api/predicao/{id}/

Fase 5 — Machine Learning e Predição Real
Nov/2026

- 🟡 Pipeline + validação cruzada (Acurácia, Precisão, Recall, F1)
- 🟡 Exportação de relatórios em PDF

- 🔴 Dashboard com gráficos (Chart.js ou Recharts)
- 🟡 Migração para React ou Next.js
- 🟡 PWA instalável no celular

Fase 6 — Modernização do Frontend
Nov–Dez/2026

- 🟡 Notificações push no navegador
- 🟢 Tema claro/escuro com toggle

- 🔴 Deploy em cloud (Railway, Render ou AWS)
- 🟡 CI/CD com GitHub Actions
- 🟡 Backup automático do banco (pg_dump)

Fase 7 — Deploy e Infraestrutura
Dez/2026

- 🟡 Swagger/OpenAPI com drf-spectacular
- 🟢 Monitoramento com Sentry

- 🔴 API oficial do Moodle (substitui o scraping)
- 🟡 Integração com o sistema acadêmico institucional
- 🟡 WhatsApp Business Account em produção

Fase 8 — Integrações Avançadas
2027

- 🟢 Chatbot de atendimento acadêmico (IA)
- 🟢 App mobile nativo (Flutter ou React Native)

RESUMO DE PROGRESSO

4 / 4
Entregas concluídas

10 / 13
Requisitos funcionais (RF01–RF09, RF13)

4 / 4
Requisitos de inovação (IE01–IE04)

20+
Testes automatizados passando

~4.729
Linhas de código

~50
Arquivos de código

4
Apps Django

~40
Endpoints da API